

DOI: 10.12401/j.nwg.2023151

陕西金矿成矿规律与找矿靶区圈定

王洁明¹, 董苏庆², 雷群英³

(1. 陕西省矿产地质调查中心, 陕西 西安 710068; 2. 陕西地矿研究院有限公司, 陕西 咸阳 712000; 3. 陕西地矿第二综合物探大队有限公司, 陕西 西安 710016)

摘要: 陕西省金矿资源丰富, 矿床类型多样, 其属陕西的优势矿产之一。金矿产地主要分布于西安、宝鸡、渭南、汉中、安康和商洛等市所辖之陕南秦巴山区。以近年来完成的《陕西省潜在矿产资源评价报告》为基础, 笔者系统收集和整理了陕西已有金矿地质资料, 总结了金矿的成矿地质条件及时空分布规律; 采用综合信息矿产预测理论和方法, 对金矿资源潜力进行了预测。划分预测工作区 11 个, 圈定金矿找矿远景区 56 个、重点找矿靶区 45 个, 预测 2 000 m 以浅潜在金矿产资源 4 477 918 kg, 可利用潜在矿产资源 2 248 102 kg。其研究成果和认识可作为新一轮找矿突破战略行动金矿勘查工作部署的参考资料。

关键词: 金矿; 矿床类型; 成矿规律; 找矿靶区; 陕西

中图分类号: P618.51; P612

文献标志码: A

文章编号: 1009-6248(2023)05-0308-14

Metallogenic Regularity and Prospecting Target Delineation of Shaanxi Gold Deposit

WANG Jieming¹, DONG Suqing², LEI Qunying³

(1. Shaanxi Center of Mineral Resources and Geological Survey, Xi'an 710068, Shaanxi, China; 2. Shaanxi Institute of Regional Geology and Mineral Resources Co., Ltd., Xianyang 712000, Shaanxi, China; 3. Shaanxi Geology and Mining No.2 Comprehensive geophysical Exploration Brigade Co., Ltd., Xi'an 710016, Shaanxi, China)

Abstract: Shaanxi Province is rich in gold resources and has various deposit types. It is one of the dominant minerals in Shaanxi Province. Gold deposits are mainly distributed in the Qinling-Bashan Mountains of southern Shaanxi Province under the jurisdiction of Xi'an, Baoji, Weinan, Hanzhong, Ankang and Shangluo. Based on the Evaluation Report of Potential Mineral Resources in Shaanxi Province completed in recent years, this paper systematically collected and sorted out the geological data of existing gold deposits in Shaanxi Province, and summarized the metallogenic geological conditions and spatio-temporal distribution of gold deposits. Based on the theory and method of comprehensive information mineral prediction, the potential of gold resources is forecasted. 11 prediction work areas were divided, 56 gold prospecting potential areas and 45 key prospecting targets were delineated. The shallow potential gold mineral resources of 2 000 meters were estimated to be 4 477 918 kg and available potential mineral resources of 2 248 102 kg. The research results and understanding can be used as reference for the deployment of gold exploration in the new round of strategic action of prospect-

收稿日期: 2023-03-31; 修回日期: 2023-07-07; 责任编辑: 吕鹏瑞

基金项目: 中国地质调查局项目“中国矿产地质志”(DD20160346、DD20190379、DD20221695), 陕西省公益性地质调查项目“陕西省矿产地质与成矿规律综合研究”(20170302), 陕西省自然资源厅项目“陕西省潜在矿产资源评价”(陕矿资评国调发[2021]14号)联合资助。

作者简介: 王洁明(1970-), 男, 高级工程师, 主要从事区域矿产地质调查研究。E-mail: 806695647@qq.com。

ing breakthrough.

Keywords: gold mine; type of deposit; regularity of mineralization; prospecting target area; Shaanxi

黄金是全球性战略资产和各国金融储备体系的基石,在维护国家金融稳定、经济安全中具有不可替代的作用。随着科学技术的发展,黄金及其合金在电子、电气、化工和国防尖端工业中也具有重要用途。《全国矿产资源规划(2016~2020年)》将金矿列为中国的战略性矿产资源(中华人民共和国自然资源部,2016)。

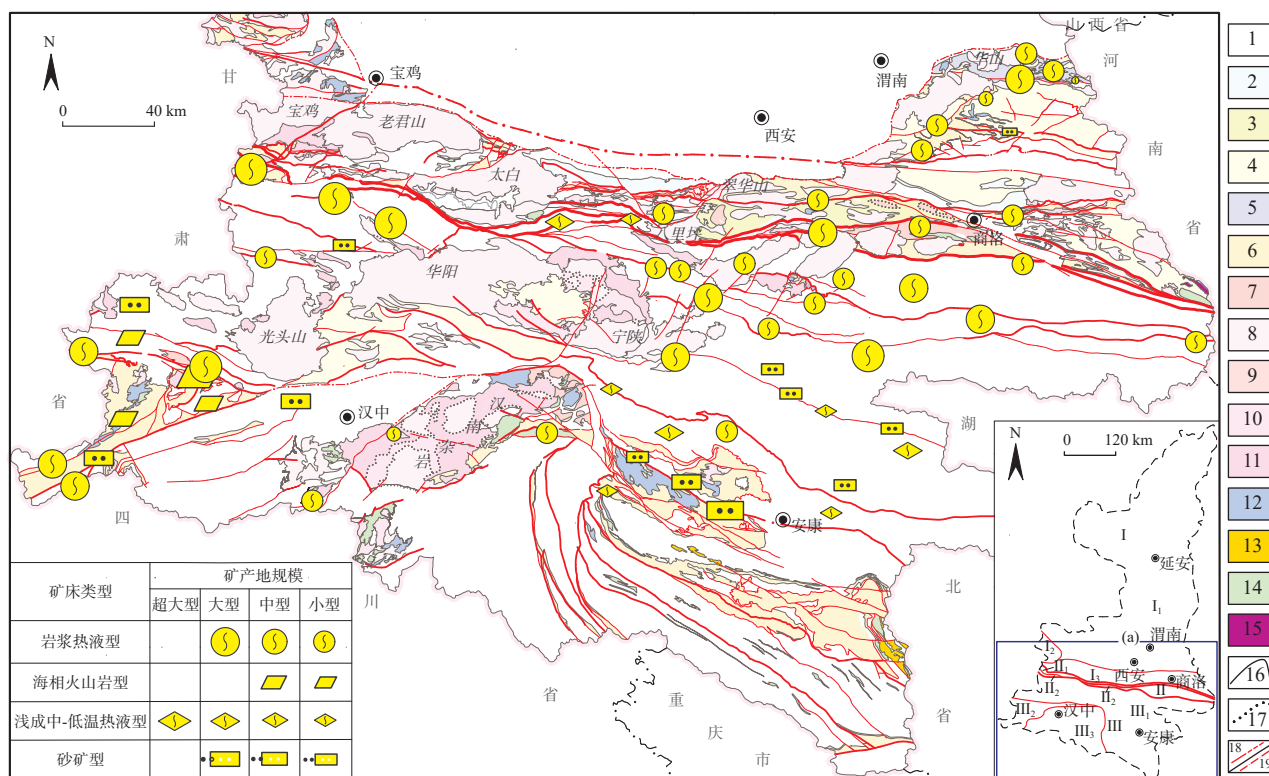
金矿是陕西的优势矿产之一,金矿床主要分布于陕西南部的潼关-洛南、凤县-太白、镇安-旬阳、勉县-略阳、石泉-安康等地(齐文等,2005)。目前,发现的金矿床大多已被开发利用,但主要金矿床/矿山可供开发利用的资源不足,个别矿山已处于资源枯竭、“等米下锅”的状态。因此,急需分析总结陕西金矿

床类型、成矿条件及成矿规律,进一步圈定金矿找矿远景区及找矿靶区,预测金矿资源潜力,从而为正在实施的新一轮找矿突破战略行动中的金矿勘查部署提供地质依据。

1 金矿资源概述

1.1 矿产地分布

陕西金矿产地分布在西安、宝鸡、渭南、汉中、安康和商洛等市所辖陕南地区(图1)。其中,汉中市和商洛市所辖地区矿产地数量相对较多,分别占全省金矿产地总数的21.02%和30.26%;而金矿资源储量则主要集中在渭南市及商洛市所辖地区,其分



I. 华北板块; I₁ 华北陆块; I₂ 祁连早古生代造山带; I₃ 北秦岭新元古代—早古生代造山带; II. 商丹地壳对接带; II₁ 商丹晋宁期—加里东期复合板块构造结合带; II₂ 中秦岭弧前海槽; III. 扬子板块; III₁ 秦岭—大别新元古代—中生代造山带; III₂ 可西里—巴颜喀拉中生代造山带; III₃ 扬子陆块; 1. 古生代—中生代碎屑岩、碳酸盐岩、类复理石建造; 2. 中元古代宽坪岩群; 3. 古元古代秦岭岩群; 4. 太古代—元古代角闪—麻粒岩相、火山—沉积基底建造; 5. 新太古代太华岩群; 6. 火山岩; 7. 片麻岩类; 8. 花岗岩; 9. 花岗斑岩; 10. 花岗闪长岩; 11. 英云闪长岩; 12. 闪长岩; 13. 碱性岩类; 14. 基性岩; 15. 超基性岩; 16. 实测/不整合地质界线; 17. 岩相分界线; 18. 实测/推测断层; 19. 隐伏活动断裂

图1 陕西省主要金矿产地分布图

Fig. 1 Distribution of major gold deposits in Shaanxi Province

别占全省累计查明金总资源储量的 21.89% 和 29.11%。在地质构造位置上,金矿产地多沿陕南东西向褶皱-断裂构造带,以及横跨叠加在东西向褶皱-断裂构造带之上的潼关-旬阳北东向构造-岩浆岩带分布。

截至 2022 年底,陕西省共发现金矿产地 195 处。其中,列入陕西省矿产资源储量简表的矿床 141 处,

未列入资源储量简表的矿床(点)54 处(表 1)。独立及主要矿种的金矿 181 处,占矿产地总数的 92.82%;共伴生金矿产地 14 处,占矿产地总数的 7.18%。就矿床规模而言,超大型金矿床 1 处,占金矿产地总数的 0.51%;大型金矿床 7 处,占 3.59%;中型金矿床 26 处,占 13.33%;小型金矿床 126 处,占 65.13%;金矿点 35 处,占 17.44%。

表 1 陕西省金矿产地地理分布一览表

Tab. 1 List of the geographical distribution of gold deposits in Shaanxi Province

分布地区		矿产地规模						查明资源 储量占比(%)
		超大型	大型	中型	小型	矿点	合计(个)	占比(%)
陕北	榆林							
	延安							
	铜川							
	渭南		1	5	25	1	32	16.41
关中	咸阳							
	宝鸡		3		7	4	14	7.18
	西安			1	10	3	14	7.18
	汉中		1	10	19	11	41	21.02
陕南	安康		1	4	27	3	35	17.95
	商洛	1	1	6	38	13	59	30.26
全省 合计	数量(处)	1	7	26	126	35	195	100
	占比(%)	0.51	3.59	13.33	65.13	17.44		

注:据《陕西省矿产资源储量简表(2019年度)》(陕西省自然资源厅,2019)、《陕西省金矿产资源国情调查报告(2022年度)》(陕西省自然资源厅,2020)及笔者新搜集资料编制。

1.2 矿床类型

陕西金矿床类型主要有岩浆热液型、海相火山岩型、浅成中-低温热液型和砂矿型等 4 种。其中,以岩浆热液型金矿床和浅成中-低温热液型金矿床为主。

2 成矿地质条件及成矿规律

2.1 成矿地质条件

陕西金矿床类型多,分布范围广。不同类型的金矿赋存于不同地质构造环境,其成矿地质条件差异较大。总体而言,金矿主要受岩浆岩、构造、变形变质作用及地貌条件控制。

2.1.1 岩浆岩

岩浆岩对陕西已发现的金矿控制作用明显,其主要为金矿床的形成提供了热源、成矿热液或物质来源,并控制金矿床(体)的空间分布位置。例如,小秦岭地区金矿 S 同位素研究资料表明,金矿成矿流体中的 S 主要来自区内燕山期酸性岩浆期后热液,与花岗岩岩浆的结晶分异作用直接有关。岩浆活动为金的活化、迁移、富集成矿提供了热动力和含矿

热液(范宏瑞等,2000;王义天等,2002;冯建之等,2009;董王仓等,2020)。例如,略阳县东沟坝金银多金属矿床成矿流体中的硫主要来自火山喷发(朱雪丽等,2021;王长春等,2022)。

此外,岩浆岩体控制金矿床(体)的产出位置,如小秦岭潼关金矿田的石英脉型金矿床(体)均产于岩浆岩体外围 2~7 km 范围内(徐克勇,1990;张欢欢等,2016)。蓝田县湘子岔、山阳县袁家沟等地的蚀变岩型金矿床(体)则产于中酸性花岗岩体内、外接触带附近的构造蚀变带。

2.1.2 构造

构造是陕西岩金矿床的又一重要控制因素,已发现的金矿床均产于秦岭造山带。区内的大型变形构造不仅为地壳深部热流体上升提供运移通道,而且通过控制沉积盆地、岩体分布等间接地控制金矿的形成与分布。例如,商丹结合带、宝鸡-铁炉子大型变形构造带控制着凤-太盆地的形成、演化,进而控制凤-太金铅锌矿集区的形成与分布;秦岭山前断裂与石门断裂控制着小秦岭变质核杂岩的形成和演化,间接地控制着小秦岭金矿集区的形成与分布(李文渊等,2006)。

此外,不同形式、不同规模的构造不仅为不同类型金矿形成提供了含矿热液运移的通道,而且为金的富集成矿提供了空间。从省内许多大中型金矿床地质特征可以看出,断裂构造是金矿床(点)的直接控矿或容矿构造。例如,洛南驾鹿葫芦沟金矿产于呈东西向展布的朱家沟断裂与北东向次级断裂的交汇部位,勉县李家沟金矿主要受区内北东东向断裂控制。小秦岭金矿田内平行、等距展布的北东向含金脉(矿)带与平行、等距展布的北西西向含金脉(矿)带交织成“斜方网格”状,品位较高的金矿体(脉)大都产于其交汇部位(齐文等, 2005; 陈毓川等, 2015)。山阳县夏家店金矿,矿区发育韧性剪切构造—成矿热液循环系统,矿体均沿韧性剪切带分布。

2.1.3 变形变质作用

浅成中—低温热液型金矿为陕西省主要矿床类型之一,变形变质作用是该类矿床形成的重要因素。例如,略阳县东沟坝区域变质作用从晋宁期、加里东期、华力西期及印支期均不同程度的发生,经过多次构造变形—变质作用叠加,矿质被多次活化转移,在挤压带中形成矿化蚀变带(黄铁绢英岩化),蚀变强烈地段富集成工业金矿体;动力变质作用在加里东期使地层挤压褶皱,产生大量的层间片理带及挤压破碎带,为金的迁移充填提供了空间。汉阴县黄龙金矿在区域

变形变质作用下,地层褶皱成山,形成一套浅变质的绿片岩相变质建造,其内发育一组大规模的北西西向韧性剪切带,金矿体主要分布于该剪切带及其旁侧次级断裂及劈理化带(赵玉社等, 2020)。旬阳县纸坊沟金矿在早期塑性变形变质作用减弱转入以脆性变形为主的塑—脆性变形过程中,容矿地层(矿源层)产生顺层剪切带。此时,变质热水开始集中并与自上而下渗滤的大气降水汇合,沿顺层剪切带循环流动,在此过程中溶解、萃取途经容矿地层(矿源层)的矿质及其他组分,构成含矿流体,于构造带有利的物理化学条件下沉淀成矿(董王仓, 2005; 钱焕亭等, 2020; 谈乐等, 2021)。

2.1.4 地貌

陕西安康、汉中地区分布的砂金矿,其矿化富集主要受地貌类型控制。山间串珠状河谷、宽谷地段的河床、河漫滩、窄谷地段、盆地河谷的河流入盆地段及出口地段转折部位等是有利砂金富集地段。

2.2 时空分布规律

2.2.1 时间分布

陕西金矿从元古代到新生代均有分布,其成矿期由早到晚有晋宁期、加里东期、华力西期、燕山期、喜马拉雅期,尤以燕山期和喜马拉雅期最为重要(姜寒冰等, 2023)(表2)。

表2 陕西省各成矿期金矿产地数量及其资源分布情况统计表

Tab. 2 Statistics of the number and distribution of gold deposits in each metallogenic period in Shaanxi Province

成矿时代	矿产地数量(个)					矿产地占比 (%)	查明金矿资源 占比(%)
	大型	中型	小型	矿点	总数		
喜马拉雅期		5	24	9	38	18.18	7.61
燕山期	6	26	79	27	138	66.03	82.31
印支期	1	1	15	3	20	9.57	7.11
华力西期			4		4	1.91	0.32
加里东期			0	3	3	1.44	0
晋宁期		2	3	1	6	2.87	2.64
合计	7	34	125	43	209	100	100

元古代(晋宁期)已发现矿产地6处,累计查明金矿资源占陕西省查明金矿资源的2.64%。该成矿期的金矿床以产于中元古代何家岩岩群细碧角斑岩建造中的东沟坝海相火山岩型金银多金属矿床为代表。

古生代(加里东期—华力西期)已发现浅成中—低温热液型和层控热液型金矿床各1处,累计查明金矿资源占陕西省查明金矿资源的0.32%。其中,加里东期以城固县黄田沟金铜矿、城固县中坝盘合垭金矿及西乡县柳树店金矿为代表;华力西期以凤县

八方山铅锌矿、凤县银洞梁铅锌矿的伴生金矿为代表。

中生代(印支期—燕山期)已发现矿产地163处,累计查明金矿资源占陕西省查明金矿资源的89.42%。其中,印支期的金矿产地主要分布在陕西南部商—丹复合剪切构造带及北秦岭复合岛弧杂岩带内,是岩浆热液型、浅成中—低温热液型金矿的主要成矿时期(赵东宏等, 2019),分别以华县桃园金矿、周至县马鞍桥中型金矿和凤县庞家河大型金矿为代表。燕山期的

金矿产地主要分布在陕西南部秦巴山地区,属岩浆热液型金矿的主要成矿时期,分别以太白县双王蚀变岩型金矿和潼关县 Q8 脉型金矿为代表。

新生代(喜山期)主要形成砂金矿床,已发现矿产地 38 处,累计查明金矿资源占陕西省查明金矿资源的 7.61%。主要分布于长江水系的支流,其中汉江水系矿床规模大、矿产地数量多;其次分布于嘉陵江水系(侯进仓, 1991)。

2.2.2 空间分布

陕西金矿由于各地区控矿因素的差别,导致金矿

的分布极不均衡。既有广阔的无矿空白区,又有矿产较密集分布的集中区,并形成若干重要的金成矿单元和金矿矿集区。

陕西的金矿主要分布于华北陆块南缘(小秦岭)成矿带(Ⅲ-63)、南秦岭成矿带(Ⅲ-66B)及龙门山-大巴山成矿带(Ⅲ-73)等 3 个三级成矿单元(徐志刚等, 2008; 董王仓等, 2020; 李维成等, 2022),其矿产地数量分别占陕西省金矿产地数量的 27.27%、54.06% 和 18.18%,查明金矿资源分别占陕西省累计查明金矿资源的 23.31%、64.97% 和 11.35%(表 3)。

表 3 不同成矿单元金矿产地及查明矿产资源情况统计表

Tab. 3 Statistics of gold deposits in different ore-forming units and mineral resources

成矿单元		矿产地数量(个)					矿产地 占比(%)	查明金矿 资源占比 (%)
Ⅲ级	Ⅳ级	大型	中型	小型	矿点	总数		
Ⅲ-61渭河盆地成矿带	Ⅳ-61-2临潼-蓝田成矿亚带			1		1	0.48	0.37
	Ⅳ-63-1太华断隆成矿亚带	2	12	31		45	21.53	22.60
Ⅲ-63小秦岭成矿带	Ⅳ-63-2金堆城-洛南冲褶带成矿亚带			8	4	12	5.74	0.71
	Ⅳ-66A-1黄牛铺-西骆峪-北宽坪成矿亚带			1		1	0.48	0.05
Ⅲ-66A北秦岭成矿带	Ⅳ-66A-2太白-商县成矿亚带			5		5	2.39	1.06
	Ⅳ-66A-3曹坪-杨斜成矿亚带	1	4	10	2	17	8.13	7.36
	Ⅳ-66B-1凤县-太白成矿亚带	2		8	5	15	7.18	20.70
	Ⅳ-66B-2柞水-山阳成矿亚带		1	11	0	12	5.74	3.22
Ⅲ-66B南秦岭成矿带	Ⅳ-66B-3镇安-山阳-旬阳成矿亚带		5	19	17	41	19.62	24.54
	Ⅳ-66B-4石泉-安康成矿亚带		1	11	2	14	6.70	3.84
	Ⅳ-66B-5略阳北部-北大巴山成矿亚带	1	2	3	2	8	3.83	4.21
	Ⅳ-73-1勉略结合带成矿亚带		2	4	2	8	3.83	2.31
Ⅲ-73龙门山-大巴山成矿带	Ⅳ-73-2摩天岭成矿亚带	1	5	9	3	18	8.61	6.98
	Ⅳ-73-3汉南-碑坝成矿亚带		2	4	6	12	5.74	2.05
合计		7	34	125	43	209	100	100

(1)华北陆块南缘(小秦岭)成矿带(Ⅲ-63),位于华北陆块南缘冲褶带三级构造单元,是陕西岩浆热液(石英脉)型金矿的主要成矿带,查明金矿资源占陕西金矿累计查明矿产资源的近四分之一。该区岩浆活动频繁,岩浆岩具多岩类、多成因特点,但以花岗岩类为主。其中又以燕山期花岗岩浆活动最为强烈,并形成了以华山、文峪二长花岗岩为主的花岗岩类岩体(李维成等, 2020),其与区内岩浆热液(石英脉)型金矿具有密切的成因联系(冯建之等, 2009; 苏全民, 2016)。区内褶皱断裂发育,构造线主体呈近东西向延伸。此外,发育北北东向、北东向断裂裂隙。断裂构造长数十米至 4 000 余 m 不等,宽数十厘米-数米不等。此类断裂构造是区内岩浆热液型金矿的控矿构造,控制该类金矿的形成与分布。

(2)南秦岭成矿带(Ⅲ-66B),主体位于秦岭造山

带南秦岭边缘海盆和北大巴山裂谷带 2 个三级构造单元,是陕西浅成中-低温热液型金矿的主要成矿带。其查明金矿资源占陕西累计查明金矿资源的 56.51%。该带主要出露志留纪浅变质细碎屑岩、泥盆纪碎屑岩-碳酸盐岩建造,近东西向褶皱及韧-脆性、脆性断裂构造发育。沿区域性断裂带及其旁侧次级构造,形成众多的浅成中-低温热液型金矿床。其典型矿床有镇安县金龙山金矿、汉阴县黄龙金矿、汉阴县鹿鸣金矿及石泉县羊坪湾金矿等(刘云华, 2016; 牛永升, 2016; 董王仓等, 2020; 赵玉社, 2020)。

(3)龙门山-大巴山成矿带(Ⅲ-73),位于扬子板块可可西里-巴颜喀拉中生代造山带和扬子陆块 2 个二级单元之西北部,是陕西海相火山岩型、浅成中-低温热液型和砂矿型等多种类型金矿床的重要成矿带。其主体位于四川和甘肃境内,陕西仅出露其北部。该

成矿带查明金矿资源占陕西累计查明金矿资源的11.35%。浅成中-低温热液型金矿分布于勉略构造带内近东西向韧-脆性剪切带及脆性断裂破碎带,典型矿床有略阳县铔厂沟金矿、煎茶岭金矿、水草坪金矿等。海相火山岩型金银多金属矿则分布于新元古界青白口系碧口岩群变质中酸性火山岩中,典型矿床有略阳县东沟坝金矿等。砂矿型金矿床则产于第四纪全新世I级阶地下部砂砾层及现代河漫滩砂砾层中(李维成等, 2022)。

根据金矿床的分布情况,在华北陆块南缘(小秦岭)成矿带(Ⅲ-63)、南秦岭成矿带(Ⅲ-66B)及龙门山-大巴山成矿带(Ⅲ-73)等3个成矿单元进一步圈定出潼关小秦岭、凤-太、安康北部、勉-略-阳等4个金矿集区。

(1)潼关小秦岭金矿集区属“豫陕晋金三角”陕西部分。其大地构造位置处于华北地块南缘冲褶带,属华北陆块南缘(小秦岭)成矿带(Ⅲ-63)(汪道东, 2012)。地理位置位于渭南市潼关县的东桐峪-潼峪、华阴市的蒲峪-仙峪、商洛市洛南县的大王西峪-火龙关等地,面积约为460 km²。已发现含金石英脉达800余条,是中国第二大岩金生产基地的组成部分。区内已发现金矿产地56处。其中,大型矿床2处,中型12处、小型39处,查明金矿资源占陕西累计查明金矿资源的21.89%。

(2)凤-太金矿集区大地构造位置位于南秦岭边缘海盆西段,属南秦岭成矿带(Ⅲ-66B)凤县-太白成矿亚带(Ⅲ-66B-1)。位于宝鸡市太白县的黄柏塬、凤县的银洞梁一带,北以唐藏-王家楞一线为界,南以江口断裂为界,面积约为1 000 km²。区内已发现金矿产地15处,大型矿床2处,小型8处,矿点5处,查明金矿资源占陕西省累计查明金矿资源的20.70%。代表性矿产地有太白县双王金矿(大型)、凤县八卦庙金矿(大型)(魏丽等, 2021)。

(3)安康北部金矿集区(汉阴黄龙-安康石梯金矿集区),大地构造位置位于秦岭-大别造山带(Ⅲ₁)大巴山-西倾山早古生代裂谷带(Ⅲ₁²),属南秦岭成矿带(Ⅲ-66B)石泉-安康成矿亚带(Ⅳ-66B-4)。地理位置位于汉阴县黄龙-安康恒口、石梯一带,呈北西向带状展布,东西长为83 km,南北宽为34 km,面积约为2 256 km²。区内已发现金矿产地13处。其中,大型矿床1处、中型2处、小型10处,查明金矿资源占陕西省累计查明金矿资源的5.53%。代表性矿产地有

汉阴县黄龙金矿(大型)、安康恒口砂金矿(中型)和旬阳县烂木沟金矿(中型)。

(4)勉-略-阳金矿集区为“川陕甘金三角”陕西部分,其大地构造位置位于摩天岭地块和勉略板内结合带(杨运军等, 2017; 栾燕等, 2022),属龙门山-大巴山成矿带(Ⅲ-73)勉略结合带成矿亚带(Ⅳ-73-1)和摩天岭隆起成矿亚带(Ⅳ-73-2)。地理位置位于汉中市勉县、略阳县铔厂沟、宁强县青木川等地,西起陕甘省界,东至勉县;北以勉-略构造混杂带北界为界,南以郭镇-代家坝一线为界,面积超过1 000 km²。区内已发现矿产地26处,大型矿床1处,中型7处,小型13处,矿点26处,查明金矿资源占陕西省累计查明金矿资源的9.29%。代表性金矿产地有略阳煎茶岭金矿(大型)、铔厂沟金矿(中型)、东沟坝金矿(中型)、丁家林金矿(中型)、勉县汉江砂金矿(中型)、略阳县横现河砂金矿(中型)、略阳县嘉陵江砂金矿(中型)等金矿。

3 金矿找矿靶区及其资源潜力分析

3.1 金矿预测理论和方法

采用综合信息矿产预测理论和方法,充分利用陕西金矿产地地质调查、物探、化探、遥感、自然重砂等综合信息,结合技术经济、生态环境和产业政策等因素,开展全省金矿潜在矿产资源评价(中华人民共和国自然资源部, 2019; 吕志成等, 2022; 中国地质调查局, 2023)。

3.2 预测工作区划分

按照大地构造单元和成矿区带,结合含矿地质建造、已知物化遥自然重砂异常和矿产信息等综合因素划分预测工作区。划定的范围也就是预测类型分布区,同时也是成矿地质构造底图的编图范围。划分原则主要包括:①已知矿田或已知矿床及其外围、深部地段。②具有金矿直接找矿标志的地段。③具有金矿间接找矿标志(如地层岩石建造、岩浆岩、构造或物、化探、自然重砂异常等)地段。依据以上原则,在陕西共划分出11个金矿预测工作区(表4)。

3.3 找矿远景区划分

找矿远景区是指成矿地质条件、物探化探异常、矿化蚀变信息以及已有矿床、矿(化)点分布等反映成矿有利,可能发现矿产资源的地区。因此,找矿远景区划分的依据主要有以下3个方面:①地层、构造、岩

表 4 陕西省金矿找矿靶区及潜在矿产资源统计
Tab. 4 Statistics of potential mineral resources in target areas of gold prospecting in Shaanxi Province

预测 工作区 名称	最小 预测区 数量(个)	找矿 远景区 编号	找矿 远景区 名称	找矿靶区 类别及 编号	主攻矿床类型	代表性矿床(点)	所属Ⅲ级成矿带	潜在矿产资源(kg)			可利用 资源(kg)
								500 m 以浅	1 000 m 以浅	2 000 m 以浅	
潼关地区	24	I 1	太要镇	A1	岩浆热液型	蒿岔峪、麻峪东岔金矿	Ⅲ-63 小秦岭成矿带	292 930	716 074	716 074	560 029
		I 2	西峰	A2	岩浆热液型	葫芦沟、潼峪金矿		444 453	972 075	972 075	76 379
		I 3	羊山岭	A3	岩浆热液型	桐峪、大王西峪金矿		101 452	171 030	171 030	29 149
		Ⅲ 4	玉山镇	C1	浅成中-低温热液型			182	182	182	91
		I 5	王顺山	A4	岩浆热液型	蓝田县湘子岔金矿		4 175	9 839	9 839	0
		I 33	孟源镇	A23	岩浆热液型	华阴市蒲峪金矿 Q638-2号脉		94 164	189 425	189 425	0
周至黑河- 涝峪	9	I 34	临潼区	A24	岩浆热液型	临潼冷水沟金矿 Q909号脉	Ⅲ-61渭河盆地成矿带	3 359	11 647	11 647	2 329
		I 35	金堆镇	A25	岩浆热液型	百花岭金多金属矿		77 864	158 635	158 635	79 317
		I 36	洛源	A26	岩浆热液型	洛源、对沟金矿		16 676	31 410	31 410	0
		I 6	纸房	A5	岩浆热液型	吊崖沟金矿		13 092	13 092	13 092	2 010
		I 7	云台山	A6	岩浆热液型	库峪金矿		11 025	11 025	11 025	5 513
		I 8	河口镇	A7	浅成中-低温热液型	八卦庙金矿		3 457	54 507	58 360	54 507
太白-凤县	10	I 9	红岩河	A8	岩浆热液型	双王金矿	Ⅲ-66B 南秦岭成矿带	5 479	52 761	70 947	26 381
		Ⅱ 13	棧房	B1	浅成中-低温热液型			7 856	7 856	7 856	7 856
		I 14	茶店子	A11	岩浆热液型	茶店子金矿		80 935	80 935	80 935	0
		I 37	庞家河	A27	浅成中-低温热液型	庞家河金矿		17 440	17 440	17 440	17 440
		I 41	双石铺镇	A31	岩浆热液型	三台山金矿		0	171	171	171
		I 10	厢营坪	A9	浅成中-低温热液型	马鞍桥金矿		9 176	22 871	22 871	0
周至 马鞍桥	6	Ⅲ 11	板房子	C2	浅成中-低温热液型		Ⅲ-66B 南秦岭成矿带	3 769	3 769	3 769	0
		I 12	黄柏源	A10	浅成中-低温热液型	黄柏源金矿		33 756	33 756	33 756	0
		I 38	安家岐	A28	浅成中-低温热液型	磨子沟、望子沟金矿		15 185	15 185	15 185	0
		Ⅲ 15	石瓮子	C3	岩浆热液型			500	500	500	0
		I 16	大天竺山	A12	浅成中-低温热液型	夏家店、苏岭沟银金矿		65 200	65 200	65 200	65 200
		I 17	云盖寺镇	A13	浅成中-低温热液型	东光、回龙半文沟金矿		148 499	297 848	297 848	295 536
镇安米粮寺- 山阳	26	I 21	熨斗滩	A16	浅成中-低温热液型	熨斗滩金矿	Ⅲ-66A 北秦岭成矿带	15 154	82 568	107 156	67 413
		I 39	丰北河镇	A29	岩浆热液型	公家坪、大香炉沟金矿		24 688	315 572	315 572	146
		I 40	杨斜镇	A30	浅成中-低温热液型	岔河蒿坪沟、杨斜寺沟金矿		1 573	1 573	1 573	360
		I 42	皇冠镇	A32	浅成中-低温热液型	正河金矿		23 423	23 423	23 423	0

续表4

预测 工作区 名称	最小 预测区 数量(个)	找矿区 远景区 编号	找矿区 远景区 名称	找矿靶区 类别及 编号	主攻矿床类型	代表性矿床(点)	所属Ⅲ级成矿区带	潜在矿产资源(kg)			可利用 资源(kg)
								500 m 以浅	1 000 m 以浅	2 000 m 以浅	
镇安米粮寺- 山阳	26	I 43	丰富镇	A33	岩浆热液型	丰富东沟金矿	Ⅲ-66B 南秦岭成矿带	169 323	169 323	169 323	169 323
		I 44	蔡玉窑镇	A34	岩浆热液型	王家沟、韭菜沟金矿		98 786	98 786	98 786	98 786
		I 45	夜村镇	A35	岩浆热液型	庙梁、刘家台金矿		102 784	102 784	102 784	102 784
		I 46	夜村镇	A36	岩浆热液型	万坪村、桐树沟金矿		49 986	49 986	49 986	49 986
		I 47	正河	A37	浅成中-低温热液型	金银沟金矿		38 569	38 569	38 569	0
		I 48	金川镇	A38	岩浆热液型	黄金美金矿		56 396	56 396	56 396	56 396
		I 49	回龙镇	A39	岩浆热液型	二台子、梅花店金矿		1 641	1 641	1 641	1 641
		I 50	十里镇	A40	岩浆热液型	王家坪、龙头沟金矿		36 659	36 659	36 659	36 659
三岔子 略阳县	7 3	I 51	湘河镇	A41	岩浆热液型	三官庙金矿	Ⅲ-73 龙门山-大巴山成矿带	6 035	6 035	6 035	6 035
		I 18	相公山	A14	岩浆热液型	铔厂沟、干河坝金矿		10 717	10 717	10 717	8 153
		I 19	何家岩镇	A15	岩浆热液型	水草坪、煎茶岭金矿		1974	9 986	9 986	8 011
		Ⅲ20	瓮沟口	C4	岩浆热液型			1 318	1 318	1 318	0
		I 25	柳树沟口	A19	浅成中-低温热液型	柳树沟口金矿		37 241	37 241	37 241	37 241
旬阳小河	10	I 30	木耳山	A22	浅成中-低温热液型	大沟槽、淋湘金矿	Ⅲ-66B 南秦岭成矿带	77 007	77 673	77 673	72 947
		I 52	郭家岭	A42	浅成中-低温热液型	郭家岭-焦山寨铅锌金矿		49 579	49 579	49 579	39 631
		I 22	茶店镇	A17	海相火山岩型	东沟坝金银矿		12 327	12 327	12 327	8 904
		Ⅲ23	勉县	C5	海相火山岩型			8 863	8 863	8 863	8 863
		Ⅲ26	两河镇	C6	海相火山岩型	火峰垭金矿		13 227	13 227	13 227	11 137
何家岩	19	Ⅱ29	干镇	B2	海相火山岩型		Ⅲ-73 龙门山-大巴山成矿带	10 318	10 318	10 318	10 318
		I 24	石泉县	A18	浅成中-低温热液型	羊坪湾、冷静沟金矿		11 016	10 633	10 633	7 334
		I 28	酒店垭	A21	浅成中-低温热液型	黄龙、刘家沟金矿等		26 247	30 569	30 569	24 524
		Ⅱ31	田庄口	B3	浅成中-低温热液型			1 474	1 474	1 474	1 002
		Ⅲ32	小河口	C7	浅成中-低温热液型			281	281	281	0
石泉两河- 平利兴隆镇	14	I 53	烂木沟	A43	浅成中-低温热液型	烂木沟金矿	Ⅲ-66B 南秦岭成矿带	9 107	9 107	9 107	9 107
		I 27	青羊驿镇	A20	海相火山岩型	李家沟、纳家河坝金矿		17 875	17 875	17 875	4 916
		Ⅱ54	金洞子	B4	岩浆热液型	金洞子湾金矿		4 890	4 890	4 890	0
		I 55	丁家山	A44	海相火山岩型	丁家山-李家湾金矿		151 432	151 432	151 432	151 432
		I 56	丁家林	A45	浅成中-低温热液型	丁家林金矿		53 237	53 237	53 237	53 237
合 计								2 573 771	4 431 290	4 477 918	2 268 194

浆岩及变质作用等成矿地质条件是否有利。②是否分布有物探、化探及自然重砂异常等间接找矿信息。③是否存在矿床、矿(化)点及矿化蚀变等直接找矿标志。根据找矿远景区成矿地质条件的有利程度及其找矿前景,将其分为 I、II、III 三类。

I 类找矿远景区是指地质研究程度较高,具有形成大型、超大型矿床的有利地质条件,有较好的已知矿床和矿化点,交通条件、海拔高度及人文地理等条件较有利,通过进一步工作,有望实现大型、超大型矿床找矿上的突破。

II 类找矿远景区是指地质研究程度较低,但是具有形成大中型矿床的有利地质条件,已有一些矿床和矿(化)点,交通条件、海拔高度及人文地理等条件也较有利,通过进一步工作,有可能确认并扩大资源潜力。

III 类找矿远景区是指地质研究程度较低,但具有形成大、中型矿床的有利地质条件,分布一些矿(化)点及化探或重砂异常,显示出一定的找矿前景,但其所反映的矿化信息还不充分,交通条件、海拔高度、及人文地理等条件也尚好,进一步工作需要较大投入。

据此,在陕西省 11 个金矿预测工作区内,共划分出 56 个金矿找矿远景区。其中, I 类 45 个、II 类 7 个、III 类 4 个(表 4)。

3.4 找矿靶区圈定

在找矿远景区内,根据成矿地质条件、物化探异常、矿产分布及其他找矿标志等特征,采用综合信息法圈定找矿靶区。圈定原则包括:①找矿靶区的范围要保证已知矿化信息的完整性,有利于矿产资源的整体勘查。重点考虑异常区、矿体及矿化线索的空间分布情况。其范围一般为数平方千米至数十平方千米。②依据地表出露并经深部工程验证的矿体圈定的找矿靶区,其范围应包括主要矿体出露及矿体深部延伸范围。③据一定矿化线索(如已知矿化点、矿化露头、矿化蚀变现象等)圈定的找矿靶区,其范围应包括全部矿化线索分布的区域,并根据实际地质情况,对可能的含矿地质体范围作出推测,确定找矿靶区范围。④依据 1:50 000 或更大比例尺物化探异常圈定的找矿靶区,其范围应包含完整的异常区。依据 1:200 000 或更小比例尺物化探异常圈定的找矿靶区,当异常区面积较大且含有多个具有一定规模的异常高值区或异常浓集中心时,根据实际情况分别圈定。

3.5 找矿靶区的级别

根据成矿地质条件及综合找矿信息的优劣,将找

矿靶区划分以下 3 个级别。①A 级找矿靶区:成矿地质条件极为有利,找矿标志明显,有已知工业矿床、矿点分布,并有物、化探异常,有扩大规模和找到新矿床的可能。②B 级找矿靶区:具备有利的成矿地质条件,并有已知矿(化)点,有化探异常显示。③C 级找矿靶区:具备一定的成矿地质条件,有矿化和化探异常显示。依据以上原则,在陕西共圈出金找矿靶区 56 个(图 2,表 4)。其中, A 类 45 个(编号 A1、A2.....An), B 类 7 个(编号 B1、B2.....Bn), C 类 4 个(编号 C1、C2.....Cn)。

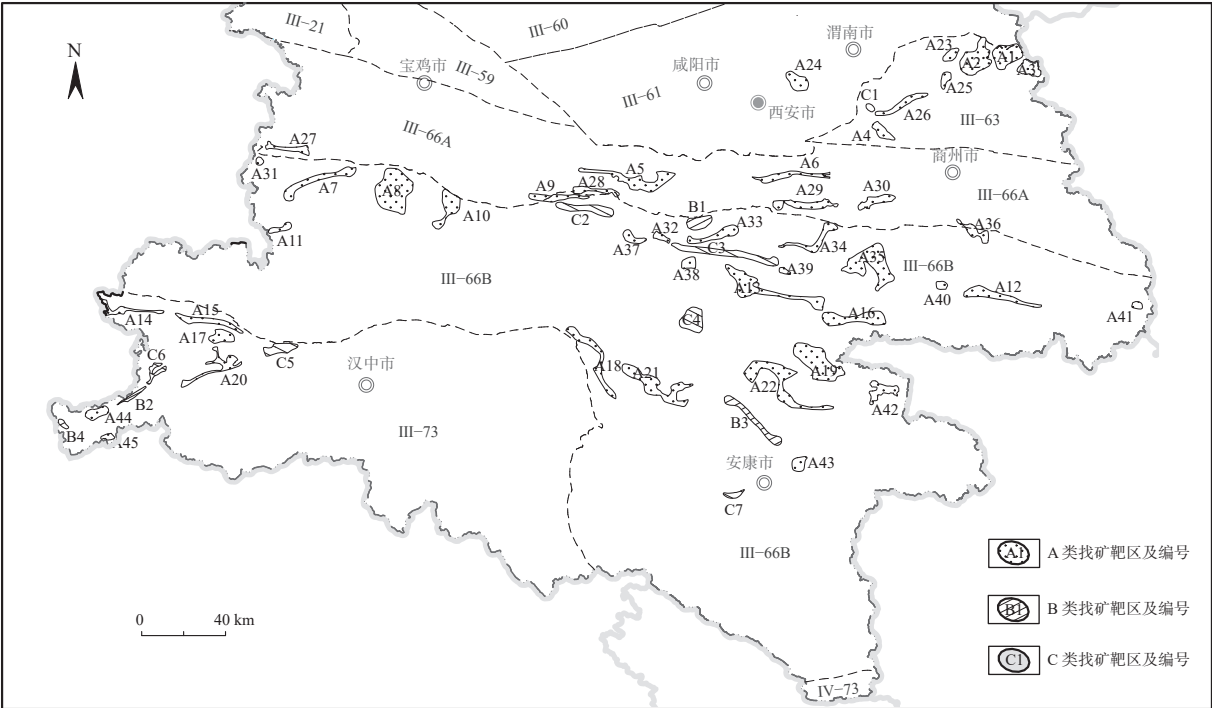
3.6 金矿资源潜力预测

金矿预测类型是为成矿预测而划分的、具有区域性特点的矿床类型(陈毓川等, 2015)。根据《矿产资源国情调查技术要求(非油气)》和《矿产资源国情调查数据库技术要求(非油气)》,将陕西金矿的预测类型划分为桐峪式岩浆热液型、纸房沟式浅成中-低温热液型、八卦庙式岩浆热液型等 15 个(中华人民共和国自然资源部, 2019, 2020; 赵鹏彬等, 2022)。

金矿资源的评价方法以预测工作区内最小预测区为单元,分别按精度、深度、矿床类型、可利用性对其评价。①精度评价根据潜在矿产资源潜力评价技术要求: A 类、B 类、C 类最小预测区对应的估算潜在矿产资源分别为 334-1 类、334-2 类和 334-3 类。②深度评价按照 500 m、1 000 m、2 000 m 以浅估算的潜在矿产资源进行评价。③矿床类型评价按照岩浆热液型、浅成中-低温热液型、海相火山岩型 3 种矿床类型进行评价。④可利用性类别评价根据深度的可利用性,当前开采经济条件可利用性,矿石可选性、外部交通水电环境可利用性等评价。

文中采用地质体积法进行潜在矿产资源估算。计算公式: $Z = S \times H \times K \times \alpha$ 。式中: Z 为预测区中含矿地质体预测资源量; S 为含矿地质体面积; H 为含矿地质体延深(指矿化范围的最大延深); K 为模型区含矿地质体含矿系数; α 为相似系数。

估算参数的确定涉及面积、延深、品位和体重、相似系数等方面。①面积是采用综合信息(地质、矿产、重力、磁法、化探、自然重砂等预测信息)地质单元法开展预测。主要依据预测要素变量,综合分析并圈定预测单元。在 MRAS 软件中将含矿地层先求并集;用要素叠加分析功能将两者并集与金单矿物异常内带进行叠加分析,相交求交集,并对细小分区进行合并,圈定最小预测区,并估算面积。归并后进一步



A1. A 类找矿靶区及编号; B1. B 类找矿靶区及编号; C1. C 类找矿靶区及编号; III-61. 山西断隆(渭河盆地) Au-Mn-Fe-水气成矿带; III-63. 华北陆块南缘(小秦岭) Au-Mo-U-Nb-Pb-Fe-石墨-蛭石-硫铁矿成矿带; III-66A. 北秦岭 Au-Cu-Pb-Zn-Sb-W-RM-石墨-透辉石-透闪石-大理岩-萤石成矿带; III-73. 龙门山-大巴山 Fe-Cu-Pb-Zn-Ni-Mn-Al-磷-硫铁矿-石棉-石膏成矿区; III-66B. 南秦岭 Au-Pb-Zn-Fe-V-Hg-Sb-W-Cu-RM-U-重晶石-石墨-硫铁矿-石灰岩成矿带

图 2 陕西省金矿找矿靶区分布图(编号同表 4)

Fig. 2 Distribution diagram of gold prospecting targets in Shaanxi Province (the same number as Table 4)

圈定找矿靶区。据此,全省共圈出 56 个金矿找矿靶区,其中,A 类 45 个、B 类 4 个、C 类 7 个(表 4)。

②延深是在全面研究找矿含矿地质体长度、厚度、形态、产状、特征、矿化蚀变及化探异常、航磁异常,并且对比典型矿床特征,依据该类金矿成矿特征综合确定。

③品位和体重均由典型金矿床勘探报告上查得

(即为矿床的平均品位及平均体重)。

④相似系数依据含矿地层存在的面积大小范围,异常高低、矿化蚀变等进行模型区与最小预测区对比,在 MRAS 软件中采用特征分析法计算出的成矿概率值评估综合确定。以陕西省太白-凤县金矿预测工作区为例,其金矿最小预测区估算结果见表 5。

表 5 陕西省太白-凤县金矿预测工作区金矿最小预测区核实表

Tab. 5 Verification Table of the minimum prediction area of the gold mine in the prediction working area of Taibai-Fengxian gold mine in Shaanxi Province

最小预测区 级别及编号	最小预测区 名称	最小预测 区级别	面积(m ²)	深度 (m)	含矿系数	相似 系数	潜在矿产 资源级别	潜在矿产资源(kg)		
								500 m以浅	1 000 m以浅	2 000 m以浅
A6	刘家院	A	4 336 420.23	1 033	0.000 026 927 1	1	334-1	0	51 049.32	54 902.64
C7	金家庄	C	9 654 132.25	100	0.000 026 927 1	0.133	334-3	3 457.44	3 457.44	3 457.44
A8	店子上	A	7 604 453.45	500	0.000 026 927 1	0.8	334-1	80 935.35	80 935.35	80 935.35
A9	凤县庞家河	A	3 757 942.85	500	0.000 026 927 1	0.8	334-1	16 483.3	16 483.3	16 483.3
C11	凤县龙口镇	C	2 671 877.95	100	0.000 026 927 1	0.133	334-3	956.88	956.88	956.88
A2	太白河镇	A	46 877 216.37	1 125	0.000 003 103 6	1	334-1	0	47 282.38	65 468.39
B1	古迹村	B	31 980 526.86	200	0.000 003 103 6	0.276	334-2	5 478.86	5 478.86	5 478.86
A4	黄柏塬乡	A	27 955 652.83	500	0.000 003 103 6	0.8	334-1	33 509.43	33 509.43	33 509.43
C5	酒房沟	C	3 217 336.8	100	0.000 003 103 6	0.133	334-3	132.80	132.80	132.80
A10	凤县双石铺镇	A	1 795 624.16	650	0.000 003 103 6	0.8	334-1	0	171.33	171.33

按精度、深度、矿床类型及可利用性分述如下(表4、表6)。

①按精度:334-1类潜在矿产资源4 355 291 kg,占估算总的潜在矿产资源97.26%;334-2类潜在矿产资源81 269 kg,占总的潜在矿产资源1.81%;334-3类潜在矿产资源41 357 kg,占总的潜在矿产资源0.92%。

②按深度:500 m以浅潜在矿产资源2 574 555 kg,1 000 m以浅潜在矿产资源4 431 290 kg,2 000 m以浅潜在矿产资源4 477 918 kg。

③按矿床类型:岩浆热液型潜在矿产资源3 826 428 kg,占总的潜在矿产资源85.45%;浅成中-低温热液型潜在矿产资源885 275 kg,占总的潜在矿产资源的19.77%;海相火山岩型潜在矿产资源214 041 kg,占总的潜在矿产资源的4.78%。

④按可利用性:可利用的潜在矿产资源为2 248 102 kg,占总潜在矿产资源的50.20%;可利用的潜在矿产资源为2 229 815 kg,占总潜在矿产资源的49.80%。

4 结论

(1)陕西金矿主要受岩浆岩、构造、变形变质作用及地貌条件等多重因素控制。岩浆岩为金矿床的形成提供了主要热源和成矿热液,并不同程度地控制着岩浆热液型金矿床的形成和分布。不同性质、不同规模的构造不仅为不同类型金矿形成提供了含矿热液运移的通道,而且为不同类型金矿形成富集、沉淀成矿提供了空间。变形变质作用是浅成中-低温热液型金矿床形成的重要因素。砂金矿化富集主要受地貌类型控制,河流入盆地段及出口地段的转折部位是有利的砂金富集地段。

(2)陕西金矿从元古代到新生代均有形成,其成矿期由早到晚有晋宁期、加里东期、华力西期、燕山期、喜马拉雅期,尤以燕山期和喜马拉雅期最为重要。陕西金矿主要分布于华北陆块南缘(小秦岭)成矿带、南秦岭成矿带及龙门山-大巴山成矿带等3个三级成矿单元,进一步划分出潼关小秦岭、凤-太、勉-略-阳、安康北部等4个金矿集区。

(3)通过对陕西金矿资源潜力进行预测,划分预测工作区11个,圈定金找矿远景区56个、找矿靶区56个(A类45个、B类4个、C类7个)。预测金潜在矿产资源4 477 918 kg,可利用潜在矿产资源2 248 102 kg。陕西省金矿找矿潜力大,本次圈定的找矿靶区,可为新一轮找矿突破战略行动的金矿勘查工作部署

提供参考资料。

致谢:论文撰写过程中得到陕西省矿产地质调查中心李维成正高级工程师的帮助,在此表示感谢!

参考文献(References):

- 陈毓川,王登红,徐志刚,等.中国重要矿产和区域成矿规律研究[M].北京:地质出版社,2015.
- CHEN Yuchuan, WANG Denghong, XU Zhigang, et al. Study on important minerals and regional metallogenic regularity in China [M]. Beijing: Geological Publishing House, 2015.
- 董王仓,李维成,周小康,等.中国矿产地质志·陕西卷[R].西安:陕西省地质调查院,2020.
- 董王仓.陕南旬阳志留系铅锌矿成矿特征控矿条件及找矿远景研究[D].武汉:中国地质大学,2005.
- DONG Wangcang. Study on ore-controlling conditions and prospecting Potential of Silurian lead-zinc deposit in Xunyang, southern Shaanxi Province[D]. Wuhan: China University of Geosciences, 2005.
- 范宏瑞,谢奕汉,赵瑞,等.小秦岭含金石英脉复式成因的流体包裹体证据[J].科学通报,2000,45(15):1424-1430.
- FAN Hongrui, XIE Yihan, ZHAO Rui, et al. Dual origins of Xiaolinling gold-bearing quartz veins: Fluid inclusion evidence[J]. Chinese Science Bulletin, 2000, 45(15): 1424-1430.
- 冯建之,岳铮生,肖荣阁,等.小秦岭深部金矿成矿规律与成矿预测[M].北京:地质出版社,2009.
- FENG Jianzhi, YUE Zhengsheng, XIAO Rongge, et al. Metallogenic regularity and prediction of deep gold deposit in Qinling Mountains[R]. Beijing: Geological Publishing House, 2009.
- 侯进仓.秦巴地区砂金成矿控制因素浅谈[J].陕西地质,1991,1:15-19.
- HOU Jincang. Discussion on controlling factors of placer gold mineralization in Qinba area[J]. Shaanxi Geology, 1991, 1: 15-19.
- 姜寒冰,杨合群,赵国斌,等.西秦岭成矿带区域成矿规律概论[J].西北地质,2023,56(2):187-202.
- JIANG Hanbing, YANG Hequn, ZHAO Guobin, et al. Discussion on the Metallogenic Regularity in West Qinling Metallogenic Belt, China[J]. Northwestern Geology, 2023: 56(2): 187-202.
- 李维成,董晨,董王仓,等.陕西区域成矿规律及其与重大成矿地质事件之关系[J].地质学报,2020,94(1):65-83.
- LI Weicheng, DONG Chen, DONG Wangcang et al. A discussion on the relationship between regional metallogenic regularity and metallogenic geological events in Shaanxi Province[J]. Acta

- Geologica Sinica, 2020, 94(1): 65–83.
- 李维成, 董王仓, 朱雪丽, 等. 陕西主要成矿单元矿产特征及成矿时空域[J]. *矿床地质*, 2012, 41(5): 1009–1024.
- LI Weicheng, DONG Wangcang, ZHU Xueli, et al. Mineral characteristics and ore-forming spatiotemporal domain of main metallogenic units in Shaanxi Province[J]. *Mineral Geology*, 2012, 41(5): 1009–1024.
- 李文渊, 徐学义, 滕家欣, 等. 西北地区矿产资源找矿潜力[R]. 西安: 西安地质矿产研究所, 2006.
- 刘云华, 李真, 周肃, 等. 南秦岭东沟-金龙山金矿地质特征、成矿时代及其地质意义[J]. *地学前缘*, 2016, 4: 81–90.
- LIU Yunhua, LI Zhen, ZHOU Xiao, et al. Geological characteristics, metallogenic age and geological significance of Donggou-Jinlongshan Gold Deposit, South Qinling[J]. *Earth Science Frontiers*, 2016, 4: 81–90.
- 栾燕, 王瑞廷, 钱壮志, 等. 陕西省勉略宁矿集区铜厂铜-铁矿床地质特征及其成因探讨[J]. *地球科学*, 2012, 47(1): 259–276.
- LUAN Yan, WANG Ruiting, QIAN Zhuangzhi, et al. Geological characteristics and genesis of Tongchang Cu-iron deposit in Mian Lanning ore concentration area, Shaanxi Province[J]. *Earth Science*, 2012, 47(1): 259–276.
- 吕志成, 陈辉, 宓奎峰, 等. 勘查区找矿预测理论与方法及其应用案例[J]. *地质力学学报*, 2022, 28(5): 842–865.
- LYU Zhecheng, CHEN Hui, MI Kuifeng, et al. The theory and method of ore prospecting prediction for exploration area[J]. *Journal of Geomechanics*, 2022, 28(5): 842–865.
- 牛永升, 许高奇, 刘涛, 等. 茅坪地区下志留统梅子垭组地质特征及找矿远景分析[J]. *甘肃冶金*, 2016, 38(3): 114–117.
- NIU Yongsheng, XU Gaoqi, LIU Tao, et al. Geological characteristics and prospecting prospects of the Lower Siluliu Meiziya Formation in XiyingMaoping area, Shaanxi Province[J]. *Gansu Metallurgy*, 2016, 38(3): 114–117.
- 齐文, 侯满堂. 陕西金矿床类型及其找矿方向[J]. *陕西地质*, 2005, 1: 1–10.
- QI Wen, HOU Mantang. The types of Gold deposits and The Potential prospecting trend in Shaanxi province[J]. *Geology of Shanxi*, 2005, 1: 1–10.
- 钱焕亭, 常昊, 雒鹏鹏, 等. 陕西省汉阴县黄龙金矿地质特征[J]. *中国金属通报*, 2020, 5: 51–53.
- QIAN Huanting, CHANG Hao, ZHI Pengpeng, et al. Geological characteristics of Huanglong gold Deposit in Hanyin County, Shaanxi Province[J]. *China Metal Bulletin*, 2020, 5: 51–53.
- 陕西省自然资源厅. 陕西省矿产资源储量简表(2019 年度)[R]. 陕西省自然资源厅, 2019.
- 陕西省自然资源厅. 陕西省金矿产资源国情调查报告(2022 年度)[R]. 陕西省自然资源厅, 2020.
- 苏全民. 小秦岭深部金矿成矿规律与成矿预测[J]. *世界有色金属*, 2016, 15: 33–34.
- SU Quanmin. Metallogenic regularity and prediction of deep gold deposit in Qinling Mountains[J]. *World Nonferrous Metal*, 2016, 15: 33–34.
- 谈乐, 杨本昭, 刘小鹏, 等. 陕西汉阴县黄龙金矿成矿物质来源及成矿模式探讨[J]. *矿产勘查*, 2021, 12(3): 549–556.
- TAN Le, YANG Benzhaoh, LIU Xiaopeng, et al. Material and metallogenic model of gold deposit in Huanglong, Shaanxi Province[J]. *Mineral Exploration*, 2021, 12(3): 549–556.
- 王长春, 袁攀, 吴新斌, 等. 陕西略阳东沟坝多金属矿床地质特征及成矿规律研究[J]. *西北地质*, 2022, 55(4): 300–315.
- WANG Changchun, YUAN Pan, WU Xinbin, et al. Study on Geological Characteristics and Metallogenic Regularity of the Donggouba Polymetallic Deposit in Lueyang, Shaanxi Province[J]. *Northwestern Geology*, 2022, 55(4): 300–315.
- 汪道东, 王瑞廷, 韩俊民, 等. 小秦岭金矿带潼峪矿集区金的成矿规律与找矿预测[J]. *西北地质*, 2012, 45(2): 43–50.
- WANG Daodong, WANG Ruiting, HAN Junmin, et al. Metallogenic regularity and prospecting prediction of Tongyu gold concentration area in Xiaoqinling Gold Deposit Belt[J]. *Northwestern Geology*, 2012, 45(2): 43–50.
- 王义天, 毛景文. 碰撞造山作用期后伸展体制下的成矿作用——以小秦岭金矿集中区为例[J]. *地质通报*, 2002, 21(8–9): 562–566.
- WANG Yitian, MAO Jingwen. Mineralization in the postcollisional orogenic extensional regime: A case study of the Xiaoqinling gold deposit clustering area[J]. *Geological Bulletin of China*, 2002, 21(8–9): 562–566.
- 魏丽, 杨文博, 马尚伟, 等. 秦岭凤太矿集区铅锌金矿区域成矿规律研究[J]. *西北地质*, 2021, 35(1): 1–8.
- WEI Li, YANG Wenbo, MA Shangwei, et al. Research of regional metallogenic regularity of lead-zinc-gold deposits in Fengtai ore concentration area, Qinling[J]. *Northwest Geology*, 2021, 35(1): 1–8.
- 徐克勇. 秦巴地区主要岩金矿与区域地质构造演化关系初探[J]. *西北地质*, 1990, 4: 18–24.
- XU Keyong. Preliminary Study on the relationship between main rock gold deposits and regional geological structure evolution in Qinba Area[J]. *Northwest Geology*, 1990, 4: 18–24.
- 徐志刚, 陈毓川, 王登红, 等. 中国成矿区带划分方案[M]. 北京: 地质出版社, 2008.
- XU Zhigang, Chen Yuchuan, Wang Denghong, et al. Division

- scheme of Metallogenic zone in China [M]. Beijing: Geological Publishing House, 2008.
- 杨运军, 杜少喜, 张小明, 等. 陕西勉略宁三角区碧口群火山岩系特征及其地质填图方法探讨[J]. *西北地质*, 2017, 50(3): 105–112.
- YANG Yunjun, DU Shaoxi, ZHANG Xiaoming, et al. Characteristics of Volcanic Rock Series from the Bikou Group and New Idea of Geological Mapping in the Mian-Lue-Ning Triangle Area, Shaanxi[J]. *Northwest Geology*, 2017, 50(3): 105–112.
- 张欢欢, 白和, 王和平, 等. 构造-蚀变-地球化学综合找矿预测方法研究—以陕西小秦岭金矿田 Q173 号矿脉为例[J]. *地质力学学报*, 2016, 22(2): 269–284.
- ZHANG Huanhuan, Bai He, Wang Heping, et al. Study on the Q173 vein in Xiaoqinling gold field with the method of structure-alteration-geochemistry prospecting prediction[J]. *Journal of Geomechanics*, 2016, 22(2): 269–284.
- 赵东宏, 杨忠堂, 李宗会, 等. 秦岭成矿带成矿地质背景及优势矿产成矿规律[M]. 北京: 科学出版社, 2019.
- ZHAO Donghong, YANG Zhongtang, LI Zonghui, et al. Geological background of Qinling Metallogenic belt and metallogenic law of dominant minerals [M]. Beijing: Science Press, 2019.
- 赵鹏彬, 高峰, 王洁明, 等. 陕西省潜在矿产资源评价报告[R]. 西安: 陕西省矿产地质调查中心, 2022.
- 赵玉社, 张红英, 张彬. 南秦岭黄龙金矿田酒店金矿床成矿特征、成矿要素及找矿标志[J]. *西北地质*, 2020, 53(3): 191–200.
- ZHAO Yushe, ZHANG Hongying, ZHANG Bin. A Study of Ore-Forming Characteristics, Ore-Forming Elements and Ore-Prospecting Criteria of Jiudian Gold Deposit in Huanglong Gold-field, South Qinling[J]. *Northwestern Geology*, 2020, 53(3): 191–200.
- 朱雪丽, 董王仓, 李维成, 等. 陕南秦岭造山带侵入岩的控矿作用及其找矿意义[J]. *西北地质*, 2021, 54(3): 163–173.
- ZHU Xueli, DONG Wangcang, LI Weicheng, et al. Ore-controlling Factors and Prospecting Significance of Intrusive Rocks in South Shaanxi Qinling Orogenic Belt[J]. *Northwestern Geology*, 2021, 54(3): 163–173.
- 中华人民共和国自然资源部. 矿产资源国情调查技术要求 (非油气)[Z]. 北京: 中华人民共和国自然资源部, 2019.
- 中华人民共和国自然资源部. 全国矿产资源规划 (2016–2020)[R]. 北京: 中华人民共和国自然资源部, 2016.
- 中华人民共和国自然资源部. 矿产资源国情调查数据库技术要求 (非油气)[Z]. 北京: 中华人民共和国自然资源部, 2020.
- 中国地质调查局. 固体矿产勘查区块优选调查评价技术要求 (试行)[Z]. 北京: 中国地质调查局, 2023.